TRES0312 Fysikk

Kalorimetri og termodynamikkens 1. lov

TRES0312 — kapittel 8.3 og 8.4

Dekker kapittel 8.3 og 8.4

Første time: kalorimetri. Etter pausen: termodynamikkens 1. lov.

Ben David Normann

5. november 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva er $20\,^{\circ}\mathrm{C}$ i kelvin?
2. Hva er forskjellen på temperatur og varme?
3. Hva skjer med temperaturen mens is smelter?

Kalorimetri

Til ettertanke

En sommerdag blir sanden på stranda glovarm, mens vannet holder seg kjølig. Begge får like mye sol. Hvorfor?

Til ettertanke

En sommerdag blir sanden på stranda glovarm, mens vannet holder seg kjølig. Begge får like mye sol. Hvorfor?

Svar

Blant annet fordi vann trenger mye mer energi enn sand for å bli én grad varmere: vann har stor *spesifikk varmekapasitet*. (I tillegg blandes vannet, så varmen fordeles på mye mer vann.)

Kalorimetri

Definisjon 8.3.1: Spesifikk varmekapasitet

Varmen som trengs for å endre temperaturen til et legeme med masse m med ΔT:

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

der c er den *spesifikke varmekapasiteten*, med enhet $\mathrm{kJ}/(\mathrm{kg\,K})$.

Stoff	c / $\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg\,K}}$
Kobber	0.39
Jern	0.45
Aluminium	0.90
Isopor	1.3
Is	2.1
Vann	**4.2**

Kalorimetri

Merk: Isopor og isolasjon

Isopor er en god isolator, selv om c er ganske høy. Det skyldes lav *varmeledningsevne*: varmen strømmer sakte gjennom lufta i de små cellene. Varmekapasiteten sier hvor mye energi som trengs for å varme opp stoffet, ikke hvor fort varmen slipper gjennom.

Stoff	c / $\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg\,K}}$
Kobber	0.39
Jern	0.45
Aluminium	0.90
Isopor	1.3
Is	2.1
Vann	**4.2**

Aktivitet

Avkjøling av aluminium

En kjele av aluminium med masse $2.0\,\mathrm{kg}$ kjøles fra $80\,^\circ\mathrm{C}$ til $20\,^\circ\mathrm{C}$. Hvor mye varme avgir kjelen? Hva betyr fortegnet på svaret?

Definisjon 8.3.2: Varmekapasitet

For et sammensatt system, som en termos med vann, bruker vi den samlede *varmekapasiteten* C:

$$Q = C \cdot \Delta T \qquad [C] = \mathrm{J/K}$$

C er summen av $c_i m_i$ for alle delene av systemet.

Definisjon 8.3.3: Spesifikk fasevarme

Varmen som tilføres eller avgis når en masse m av et stoff skifter fase ved konstant temperatur:

$$Q = \ell \cdot m$$

der ℓ er den *spesifikke fasevarmen*, med enhet $\mathrm{kJ/kg}$.

Definisjon 8.3.3: Spesifikk fasevarme

Varmen som tilføres eller avgis når en masse m av et stoff skifter fase ved konstant temperatur:

$$Q = \ell \cdot m$$

der ℓ er den *spesifikke fasevarmen*, med enhet $\mathrm{kJ/kg}$.

Det avgis like mye varme ved størkning som ved smelting, og like mye ved kondensasjon som ved fordamping.

Spesifikk fasevarme

Smelting og størkning

Stoff	t_{smelte} / °C	ℓ_{smelte} / $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$
Oksygen	−219	13.9
Etanol	−114	108
Kvikksølv	−39	11.4
Vann (is)	**0**	**334**
Bly	327	23
Aluminium	660	397
Kobber	1085	207
Jern	1538	247

Fordamping og kondensasjon

Stoff	t_{koke} / °C	ℓ_{fordamp} / $\frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$
Nitrogen	−196	199
Oksygen	−183	213
Etanol	78	855
Vann	**100**	**2 259**
Kvikksølv	357	295
Bly	1749	860
Kobber	2562	4 730

Verdiene gjelder ved normalt lufttrykk. Flere stoffer står i kompendiet.

Aktivitet

Fra is til vann

Du har $0.50\,\mathrm{kg}$ is med temperatur $-10\,^\circ\mathrm{C}$. Hvor mye energi trengs for å gjøre isen om til vann med temperatur $20\,^\circ\mathrm{C}$? Hvilket av trinnene krever mest energi?

Aktivitet

Fra is til vann

Du har $0.50\,\mathrm{kg}$ is med temperatur $-10\,^\circ\mathrm{C}$. Hvor mye energi trengs for å gjøre isen om til vann med temperatur $20\,^\circ\mathrm{C}$? Hvilket av trinnene krever mest energi?

Merk: Tips:

Del opp i tre trinn: varme opp isen, smelte isen, varme opp vannet.

Aktivitet

Kobber i vann

Et lodd av kobber med masse $0.30\,\mathrm{kg}$ og temperatur $100\,^\circ\mathrm{C}$ slippes ned i en godt isolert beholder med $0.40\,\mathrm{kg}$ vann med temperatur $20\,^\circ\mathrm{C}$. Se bort fra beholderen. Hva blir slutt-temperaturen?

Aktivitet

Kobber i vann

Et lodd av kobber med masse $0.30\,\mathrm{kg}$ og temperatur $100\,^\circ\mathrm{C}$ slippes ned i en godt isolert beholder med $0.40\,\mathrm{kg}$ vann med temperatur $20\,^\circ\mathrm{C}$. Se bort fra beholderen. Hva blir slutt-temperaturen?

Merk: Tips:

Varmen kobberet avgir, er lik varmen vannet tar opp.

Oppsummering: Kalorimetri

Temperaturendring: $Q = cm\Delta T$ (eller $Q = C\Delta T$).

Faseovergang: $Q = \ell m$, ved konstant temperatur.

I et isolert system er avgitt varme lik mottatt varme.

Pause

Etter pausen: termodynamikkens 1. lov

Termodynamikkens 1. lov

Til ettertanke

Når du pumper sykkel, blir pumpa varm. Men du har ikke tilført noe varme. Hvor kommer energien fra?

Termodynamikkens 1. lov

Til ettertanke

Når du pumper sykkel, blir pumpa varm. Men du har ikke tilført noe varme. Hvor kommer energien fra?

Svar

Fra *arbeidet* du gjør på lufta når du presser den sammen. Indre energi kan endres både ved varme og ved arbeid.

Termodynamikkens 1. lov

Definisjon 8.4.1: Termodynamikkens 1. lov

Endringen i den indre energien er lik summen av tilført varme Q og arbeid W utført *på* systemet:

$$\Delta U = Q + W$$

Termodynamikkens 1. lov

Definisjon 8.4.1: Termodynamikkens 1. lov

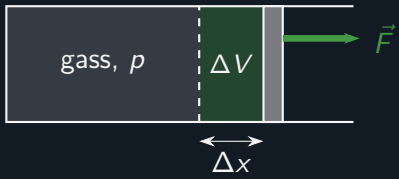
Endringen i den indre energien er lik summen av tilført varme Q og arbeid W utført *på* systemet:

$$\Delta U = Q + W$$

- $Q > 0$: varme *inn* i systemet
- $Q < 0$: systemet avgir varme
- $W > 0$: arbeid gjøres *på* systemet
- $W < 0$: systemet gjør arbeid

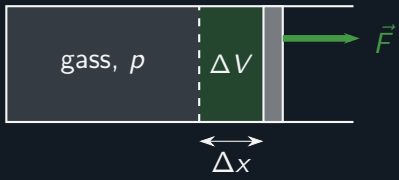
Arbeid gjort av en gass

- Gassen presser på stempelet med kraften $F = p \cdot A$.



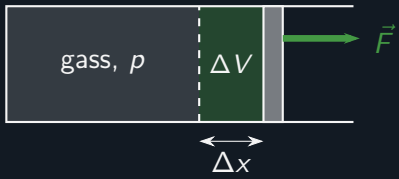
Arbeid gjort av en gass

- Gassen presser på stempelet med kraften $F = p \cdot A$.
- Stempelet flyttes Δx, så gassen gjør arbeidet $W_{\text{gass}} = F \cdot \Delta x = pA\,\Delta x$.



Arbeid gjort av en gass

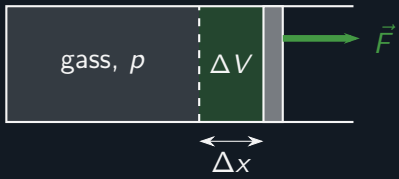
- Gassen presser på stempelet med kraften $F = p \cdot A$.
- Stempelet flyttes Δx, så gassen gjør arbeidet $W_{\text{gass}} = F \cdot \Delta x = pA\,\Delta x$.
- Men $A\,\Delta x = \Delta V$!



Arbeid gjort av en gass

- Gassen presser på stempelet med kraften $F = p \cdot A$.
- Stempelet flyttes Δx, så gassen gjør arbeidet $W_{\text{gass}} = F \cdot \Delta x = pA\,\Delta x$.
- Men $A\,\Delta x = \Delta V$!

$$W_{\text{gass}} = p\,\Delta V$$

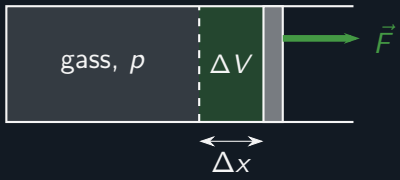


Arbeid gjort av en gass

- Gassen presser på stempelet med kraften $F = p \cdot A$.
- Stempelet flyttes Δx, så gassen gjør arbeidet $W_{\text{gass}} = F \cdot \Delta x = pA\,\Delta x$.
- Men $A\,\Delta x = \Delta V$!

$$W_{\text{gass}} = p\,\Delta V$$

I 1. lov er W arbeidet *på* gassen: $W = -p\,\Delta V$.



Arbeid gjort av en gass

Til ettertanke

Trykket i en lukket boks med stive vegger øker når vi varmer den opp. Gjør gassen noe arbeid?

Arbeid gjort av en gass

Til ettertanke

Trykket i en lukket boks med stive vegger øker når vi varmer den opp. Gjør gassen noe arbeid?

Svar

Nei. Arbeid krever at noe flytter seg. Volumet er konstant, så $\Delta V = 0$ og $W = 0$. Det er volum*endringen* som gir arbeid. $\Delta p \cdot V$ er *ikke* et arbeid.

Aktivitet

Gass i sylinder

En gass i en sylinder får tilført $Q = 600\,\mathrm{J}$ varme. Den indre energien øker med $\Delta U = 150\,\mathrm{J}$.

a) Finn W. Hva betyr fortegnet?

b) Stempelet sitter på toppen og har masse $40\,\mathrm{kg}$. Gassen løfter det rett opp. Hvor høyt løftes stempelet? Se bort fra lufttrykket over stempelet og friksjon.

Merk: Adiabatisk prosess

En prosess uten varmeoverføring, $Q = 0$, kalles *adiabatisk*. Da er $\Delta U = W$. Eksempler: Sykkelpumpa blir varm fordi lufta presses sammen for raskt til at varme slipper ut. I en dieselmotor blir lufta så varm av sammenpressingen at drivstoffet tennes av seg selv.

Aktivitet

Gass som presses sammen

Et stempel presser sammen en gass og gjør $300\,\mathrm{J}$ arbeid på den. Samtidig avgir gassen $120\,\mathrm{J}$ varme til omgivelsene.

a) Finn endringen i den indre energien.

b) Stiger eller synker temperaturen?

Oppsummering: Termodynamikkens 1. lov

$\Delta U = Q + W$, der W er arbeidet *på* systemet.

En gass som utvider seg ved konstant trykk, gjør arbeidet $W_{\text{gass}} = p\,\Delta V$.

Adiabatisk prosess: $Q = 0$, så $\Delta U = W$.

Neste gang: idealgass og pV-diagram